

结束语 | 实践出真知，拒绝盲从，拥抱云原生

潘野 · 云原生基础架构实战课

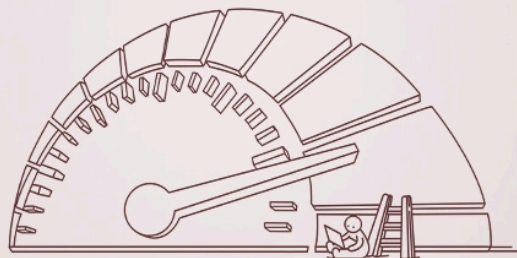


潘野

前 eBay 云原生专家

你好，我是潘野。

感谢你一路相伴，这段时间里，我们一起探讨了云原生的基础架构管理的世界。现在课程虽然画上句号，但未来要探索的“海域”将更为辽阔。在变革的浪潮中，实践才是指引航向的灯塔。我们一起加油！



你好，我是潘野。

时光飞逝，两个月的时间转瞬即逝，我们的课程也到了尾声。在这段时间里，我们一起探讨了云原生基础架构管理的诸多问题，见证了新的技术如何改变我们管理和部署应用的方式。

从犹豫到笃定

其实起初撰写这门课程时，我也曾犹豫过，不知道还有多少人关心云原生和 Kubernetes。

的确，Kubernetes 现在已发展到一个特性相对稳定的阶段。在 Operator 模式的加持下，Kubernetes 的功能被极大地扩展，可以适用于绝大多数场景，我们也不再需要对 Kubernetes 的核心源码做二次开发。于是，许多人都在尽可能将业务容器化，以利用 Kubernetes 带来的便利。

然而，并不是所有场景都适合使用 Kubernetes，这在实践中也引发了一些质疑。你可能也从各处看到一些质疑云原生的文章，提出“不要将 xx 运行在 Kubernetes”这样的论调。不可否认，虽然云原生架构提供了许多先进的技术优势，但它并非适合所有场景。

Kubernetes 设计初衷是为了解决大规模、动态的分布式系统管理问题，特别是在容器化应用的调度、扩展和管理方面。对于小规模或者传统的企业应用，引入 Kubernetes 可能会带来不必要的复杂性和管理负担。比如对于一些单体应用或者小规模服务，使用简单的虚拟机或者传统的托管服务，性价比反而更高。

另外，云原生架构通常涉及微服务、容器、服务网格、持续集成和持续部署（CI/CD）等多个组件。这种分散的架构虽然提高了系统的灵活性和可扩展性，但同时也增加了系统的复杂性。管理和监控这样一个多元化的环境也需要更多的工具和专业知识。

如何更加科学客观地评估是否上云，如何根据自身业务需求、技术栈和团队情况做出综合评估，上了云以后又有哪些重要问题需要考虑，这些我们都在前面的课程里详细做了讨论。看到同学留言里提到课程里的指导很有用，也让我更加坚定了写好这门课的信心。

总之，我希望分享给你的并不是“上不上云”的简单答案，而是对于云原生基础架构管理的系统方法论。这些经验让我在过去少走了很多弯路，也希望帮到学了这门课程的你。

AI 与云原生

技术世界日新月异，每天都在涌现新工具和新概念。仅仅一年时间，AI 的开源大模型便迅速进步，AI 在真正意义上进入了我们的工作中，为我们的业务提供价值。

现在（2024 年）行业的焦点似乎从云原生转向了 AI，那么我们是否还需要在云原生与 Kubernetes 领域投入精力，做学习和研究呢？我想结合自己近来的经历，聊一聊这个问题。

过去的一年里，我的工作中有很很大一部分是**建立云原生 AI 基础设施**。我与公司的数据分析团队合作，将机器学习应用从传统虚拟机迁移到了 Kubernetes。在 AI 模型训练领域，Kubernetes 的高效资源调度能力，确保了 GPU 等关键硬件资源的最优使用。此外，我们还对开源项目 Kubeflow 进行了二次开发，有效支持了公司众多机器学习任务，为视觉处理、产品预测等关键业务做出了重要贡献。

在 AI 基础设施的管理中，利用容器和 Kubernetes，我们可以将 GPU 驱动、Runtime、调度和监控统一地管理起来。这不仅提高了资源利用率，还简化了操作流程，让部署和维护 AI 应用更加高效、灵活。通过这种方式，我们能够更好地控制和优化计算资源，从而支持更复杂的 AI 模型和算法。

从初步的犹豫到深入的实践，我们的旅程充满了学习和发现。尽管云原生架构并非银弹，适用于所有场景，但它确实为许多组织带来了巨大的便利和效率提升。在正确的场景里，云原生技术和 Kubernetes 始终在发挥重要的价值，这个领域仍然值得我们深耕。

当然，伴随业务场景的变化，我们也将面临更多新的挑战，需要我们不断学习、研究，并且在实践中进行技术验证和策略调整。

实践出真知

在管理 AI 基础设施时，我也发现虽然 GPU 和 CPU 在管理层面有一些相似之处，比如应用调度、性能监控及网络与存储管理等方面。然而，GPU 和 CPU 在架构设计和应用场景下有着本质差异，比如 GPU 在功耗、散热和硬件兼容性方面，都可能和传统基础设施不一样。

比如说，在部署 AI 模型时，我们必须考虑到模型的计算需求和可用硬件的性能限制。当实际运行模型的时候，GPU 机器会达到满载状态，我们不仅需要关注 GPU 的性能指标，还需要关注整机功耗，确保所在机柜的电力足够支持业务的稳定运行。

再比如，在 AI 基础设施中，数据中心设计也跟传统的标准有所不同。比如需要更加关注散热需求、能效比这样的指标。对此我们需要实际进行负载测试和性能监控，才能在基础架构管理以及运维策略上做出更明智的选择。

最后，我想和你说的是，在未来，无论技术如何变迁，核心的挑战和机遇仍然在于如何更好地理解和应用这些工具，来解决实际问题。记住，技术始终是手段而非目的，它们的价值在于能够帮助我们更有效地达成业务和技术的目标。

感谢你这两个月来的陪伴，希望这门课程能对你有所帮助。这段时间里，我们一起漫游了云原生基础架构管理的世界，为未来的前行打下了坚实的基础。课程虽然告一段落，但未来要探索

的“海域”将更为辽阔。在变革的浪潮中，实践才是指引航向的灯塔。再见了，朋友们，希望在技术的大海中，我们还能有缘再会！

最后，我知道有不少同学在默默潜水学习，在课程的尾声，非常希望你可以花几分钟填写一下 [🔗课程问卷](#)，期待听到你的反馈！



潘野
前 eBay 云原生专家

感谢一起走过的这段时间，非常想听听你对我和这门课程的反馈与建议。在2023年5月29日前提交问卷，将有机会获得



原创笔记本电脑内胆包
价值 **¥129**

或



极客时间课程阅码
价值 **¥99**

填写问卷

AI智能总结

- 1. 云原生架构并非适合所有场景，需要根据业务需求、技术栈和团队情况做出综合评估，避免引入不必要的复杂性和管理负担。
- 2. 在AI基础设施管理中，利用容器和Kubernetes能够提高资源利用率，简化操作流程，支持更复杂的AI模型和算法。
- 3. 在实践中发现GPU和CPU在架构设计和应用场景下有本质差异，需要考虑到模型的计算需求和可用硬件的性能限制，以及数据中心设计的不同。
- 4. 技术始终是手段而非目的，其价值在于能够帮助更有效地达成业务和技术的目标。
- 5. 云原生和Kubernetes在适合的场景下仍然能够发挥重要的价值，但需要不断学习、研究，并在实践中进行技术验证和策略调整。
- 6. 课程的目的是分享云原生基础架构管理的系统方法论，希望能够帮助学习者少走弯路，打下坚实的基础。
- 7. 未来的挑战和机遇在于如何更好地理解和技术工具，解决实际问题。
- 8. 课程的结尾鼓励学习者填写反馈，期待听到学习者的意见和建议。

全部留言 (1)

最新 精选



橙汁
2024-05-17 来自北京

下个课程见 老师

